Презентация по 6 лабораторной работе

Михайлова Р.А.

2026-03-21

Содержание I

1 1. Информация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132237376@pfur.ru

1.2 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети

1.3 Выполнение лабораторной работы

1. В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).

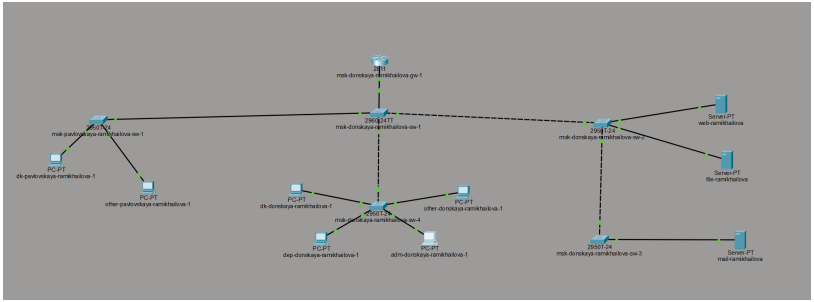

Рисунок 1: Картинка 5

1.4 Выполнение лабораторной работы

2. Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение к нему по ssh.

```
Press RETURN to get started!



Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname mskdonskaya gw1
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#hostname msk-donskaya-ramikhailova-gw-1
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ramikhailova-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:56.745: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2: Картинка 1

1.5 Выполнение лабораторной работы

3. Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>ensble
Translating "ensble"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 3: Картинка 2

1.6 Выполнение лабораторной работы

4. На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.

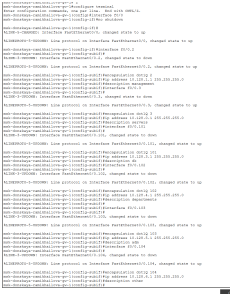

Рисунок 4: Картинка 3

1.7 Выполнение лабораторной работы

5. Проверьте доступность оконечных устройств из разных VLAN.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рисунок 5: Картинка 4

1.8 Выполнение лабораторной работы

6. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

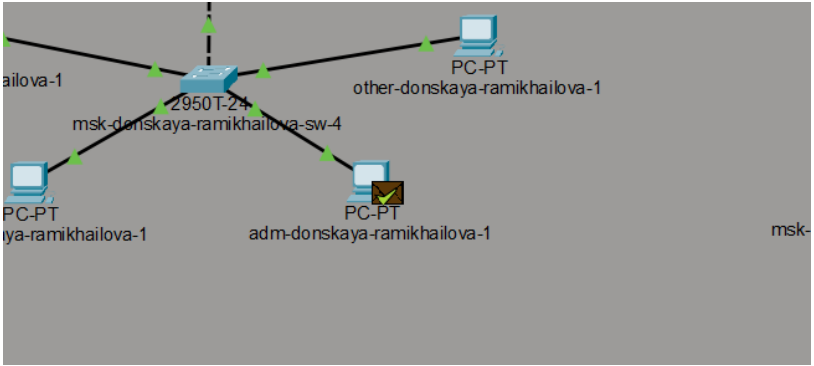

Рисунок 6: Картинка 6

1.9 Выполнение лабораторной работы

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	msk-pavlovskaya-ramikhailova…	ICMP
	0.000	--	adm-donskaya-ramikhailova-1	ICMP
	0.001	msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.001	adm-donskaya-ramikhailova-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ramikhailova-sw-4	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ramikhailova-sw-1	msk-donskaya-ramikhailova-g…	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ramikhailova-gw-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ramikhailova-sw-1	msk-pavlovskaya-ramikhailova…	ICMP
	0.006	msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1	other-pavlovskaya-ramikhailov…	ICMP
	0.007	other-pavlovskaya-ramikhailova-1	msk-pavlovskaya-ramikhailova…	ICMP
	0.008	msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ramikhailova-sw-1	msk-donskaya-ramikhailova-g…	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ramikhailova-gw-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ramikhailova-sw-1	msk-donskaya-ramikhailova-s…	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ramikhailova-sw-4	adm-donskaya-ramikhailova-1	ICMP

Рисунок 7: Картинка 7

1.10 Выполнение лабораторной работы

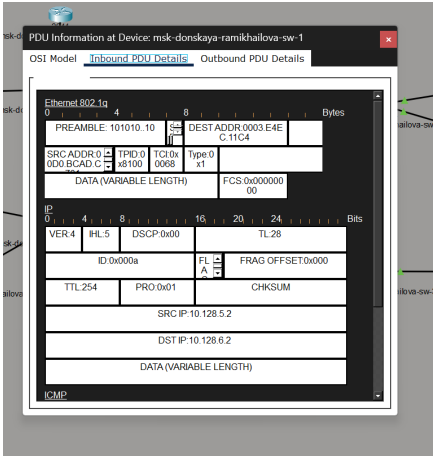

Рисунок 8: Картинка 8

1.11 Выполнение лабораторной работы

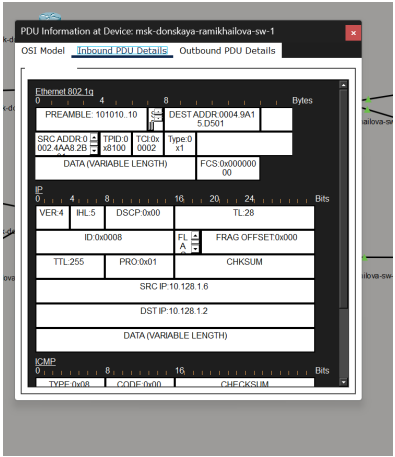

Рисунок 9: Картинка 9

1.12 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки статической маршрутизации VLAN в сети